

LPO1: Gravitation

niveau: CPGE

Prérequis: • cinématique et dynamique du point
• électrocinétique.

Intro 2'30

Gravitation: interactⁿ fondamentale qui relie 2 objets massiques

- 4 gd types de interactⁿ fond^l

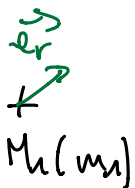
↳ grav: la ⊕ faible mais la ⊕ longue portée.

→ site NASA montre la positⁿ des planètes/astres du syst. solaire.

I-Interactⁿ gravitationnelle

1) Force et Energie (2'03 → 7'06)

+ $M_2(m_2)$



$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{e}_r$$

→ Force attractive ($G > 0$)

→ à distance

→ Actⁿ réciproque: $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$

$$* G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$$

↳ dur à mesurer car on ne peut s'isoler du champ gravitationnel terrestre.

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = m_2 \left(\underbrace{-\frac{G m_1}{r^2} \vec{e}_r}_{\vec{g} = -\frac{G m_1}{r^2} \vec{e}_r} \right) \quad \text{cf. } q \vec{E}$$

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{l} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = d \left(\frac{G m_1 m_2}{r} \right) = -dE_p$$

→ force conservative : dérive d'un potentiel

2) Champ Gravitationnel 7'06 → 12'19

Analogies :

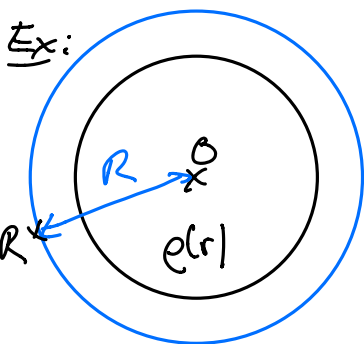
$$\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} \vec{e}_r$$

$$q \longleftrightarrow m$$

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \longleftrightarrow -G$$

* Thm de Gauss gravitationnel

$$\oint_{\Sigma} \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{int}$$



$\rho(\vec{r}) = \rho(r)$: distrib à symétrie sphérique

$$\oint \vec{g}(R) \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{int}$$

$$\Rightarrow g(r) \cdot R^2 \oint \cos\theta d\theta d\varphi = g(r) R^2 4\pi = -4\pi G M_{int}$$

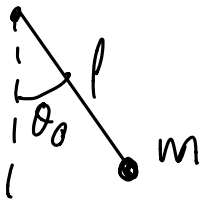
$$\Rightarrow g(r) = -\frac{GM}{R^2}$$

3) Poids 12'19 → 20'21

Poids = interaction gravitationnelle due à la Terre.
+ force d'inertie d'entraînement (< 1%)

$$\vec{P} = m\vec{g} \quad \vec{g}: \text{accélération de la pesanteur.}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \leftarrow \text{moyen simple d'accéder à la mesure de } g.$$



Ici utilisatⁿ d'un montage pendule simple
avec mesure de période par fourche optique.

mesure: $g = 10,3 \pm 0,2 \text{ m.s}^{-2}$

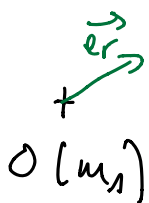
→ Evaluatⁿ pas trop deguer avec pendule simple

II - Mouvement dans un champ gravitationnel

* Petit speech sur les lois de Kepler

1) Position du problème 20'11 → 25'08

+ $M(m_1)$ * $m_2 \ll m_1$ (Cas Terre - Soleil par ex)



* Réf héliocentrique (centré sur le Soleil,
3 axes pointant vers 3 étoiles lointaines)

→ O fixe

→ Supposé galiléen.

* PFD sur la masse m_2 :

$$m_2 \vec{a} = \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

* Il donne les 3 lois de Kepler sur slide et les explique rapidement.

2) Conservation du moment cinétique 25'08 → 31'33

$$\vec{L} = m_L \vec{OM} \times \vec{V}$$

TMC : $\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum \vec{M}_O = \vec{0}$ car force centrale.

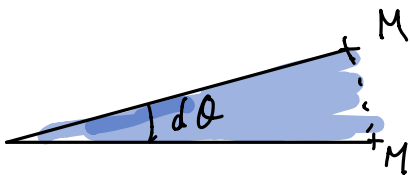
$\vec{L} = \text{cste du mouvement} = \vec{L}_0$

$\vec{OM} \cdot \vec{L}_0 = 0$ donc $M \in \text{plan} \left| \begin{array}{l} \perp \vec{L}_0 \\ \ni O \end{array} \right.$

$$\|\vec{L}\| = \|m_L r \vec{e}_r \wedge (\dot{r} \vec{e}_r + r \dot{\theta} \vec{e}_\theta)\| = \|m_L r^2 \dot{\theta} \vec{e}_z\| = \text{cste}$$

$C = r^2 \dot{\theta} = \text{cste}$

constante des aires



$$dA = \frac{r^2 d\theta}{2}$$

$$\frac{dA}{dt} = \frac{C}{2} = \text{cste}$$

2^e Loi
de Kepler
→ Loi des aires

3) Conservation de l'énergie 31'33 → 36'42

$\frac{dE_m}{dt} = 0$ ici car force conservative

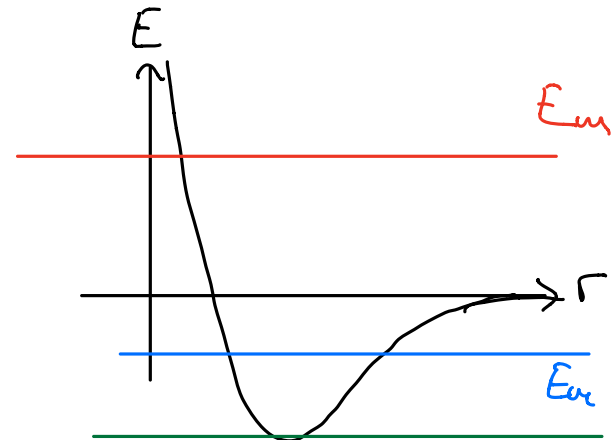
$$\rightarrow E_m = cke$$

$$E_m = \frac{1}{2} m_2 v^2 - \frac{m_1 G m_2}{r}$$

$$= \frac{1}{2} m_2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_2 r^2 \dot{\theta}^2 - \frac{m_1 G m_2}{r}$$

$$= \frac{1}{2} m_2 \dot{r}^2 + \frac{1}{2} m_2 \frac{C^2}{r^2} - \frac{m_1 G m_2}{r}$$

$$\Rightarrow E_m = E_{c,r} + E_{p,eff}$$



- $r > r_0$: état de diffusion
- $r_1 \leq r \leq r_2$: état lié
- $r = r_3$: mouvement circulaire

4) Mouvement circulaire 36'42 → 38'57

$$r = \text{cste}:$$

$$C = r^2 \dot{\theta} = \text{cste} \rightarrow \dot{\theta} = \text{cste} : \text{mouvement circulaire uniforme}$$

PFD: $m_2 r \dot{\theta}^2 = -G \frac{m_1 m_2}{r^2}$

$$\dot{\theta}^2 \propto \frac{1}{r^3}$$

3^e loi de Kepler
Valable $\forall$ les astres

III - CCL 38'57 → 42'06

* Ces lois servent pour le lancement des satellites,

il faut savoir l'énergie initiale selon la trajectoire souhaitée.

Questions :

- Comparaison des intensités relatives par rapport à l'interaction forte 10-40 pour la force gravitationnelle. Il fait la comparaison avec la force électromagnétique (rapport entre les deux) 10-37. La force gravitationnelle est très faible par rapport à la force électrique
- Comment on mesure G en laboratoire, ou mesures historiques ? La première manipulation était un pendule de torsion (**il faut se renseigner**)
- Force conservative, connaissez-vous des forces non conservatives ? les frottements. Force ne dépendant que de la position et étant non conservatives ?
- Pour la force de frottements visqueux, si on est en v ou v^2 , cela dépend des vitesses*
- Qu'est ce que permet de déterminer le nombre de Reynolds ? rapport entre le terme convectif et le terme de viscosité
- Comment on démontre le théorème de Gauss ? avec les équations de Maxwell, ou celles en analogies avec les équations de Maxwell pour E . $\text{div } G = -4\pi G\rho$ et $\text{rot } G = 0$
- Est-ce qu'on peut définir un autre champ dans le cadre de la théorie gravitationnelle ? Champ magnétogravitationnel (?)
- Quelle est l'origine des ondes gravitationnelles ? elles vont être générées lors d'une variation rapide de la distribution de masses. Comment on les détecte ? Grâce à de grands interféromètres de Michelson, grâce aux variations des positions des miroirs. Les miroirs sont très massiques qui sont sensibles au champ de gravitation.
- Définition du poids de façon systématique : si on maintient un fil de façon vertical : le poids est l'opposé de la tension du fil
- Contributions au poids ? attraction terrestre + terme centrifuge + terme qui vient du fait que la Terre n'est pas un référentiel galiléen, et si on se place à des temps longs, on va aussi pouvoir avoir les termes de marées que l'on ressent des autres astres
- Qu'est-ce que la **limite de roche** ? quand le terme de marée est important, cela explique qu'on ne mette pas de satellite à saturne. Quand on arrive près d'un astre lourd, on peut avoir séparation des éléments, la force de marée est supérieure à la force de gravitation propre du satellite (=force de cohésion)
- Comment faire pour bien mesurer L ? mesurer la masse du tout pour trouver G , théorème du moment cinétique appliqué au pendule, donc on arrive à un oscillateur harmonique. Pour un pendule pesant, on ajoute le moment d'inertie. Le poids s'exerce au barycentre des charges. Il faut juste déterminer le centre de masse du système
- Quelle activité expérimentale pourriez-vous faire ? construction d'un pendule, dont on peut mesurer la période, indépendante de la masse, angle de départ (isochronie)

Commentaires :

- Bonnes animations
- Choix de ne pas présenter le problème à 2 corps car on fait $m_2 \gg m_1$
- Pas mal de physique
- Poids à mieux définir (pour le fil mieux et après parler des contributions)
- Analogie électrostatique aussi
- Savoir parler des marées, limite de roche
- Prix Nobel 2019 sur les exo-planètes, questions de référentiel
- Point de Lagrange : pour un pb à 3 corps, on peut connaître des positions stables, on y mettra des satellites
- Principe d'équivalence : masse grav et masse inertielle
- On peut parler d'autres galaxies
-